

CUỘC THI SÁNG KIẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tên đề tài: Bản đồ di sản số xã Vân Đình

Nhóm sinh viên:

Mã sinh viên	Họ tên
HE191363	Hoàng Minh Đức
HE191253	Hồ Tuấn Minh

Đơn vị thực tập:

Thời gian thực hiện: 28-05-2026 đến 21-08-2026

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 4

- 1.1. Thông tin sinh viên & đơn vị thực tập.....4
- 1.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh chuyển đổi số.....4
- 1.3. Xác định vấn đề/bài toán cần giải quyết.....4

PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 6

- 2.1. Tầm nhìn và mục tiêu của giải pháp.....6
- 2.2. Mô tả chi tiết sáng kiến.....6
- 2.3. Công nghệ / Công cụ sử dụng.....7
- 2.4. Tính năng chính của hệ thống/giải pháp.....7
- 2.5. Kiến trúc hệ thống / Điểm khác biệt.....7

PHẦN 3: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI & ĐÓNG GÓP 8

- 3.1. Lộ trình triển khai.....8
- 3.2. Vai trò và đóng góp của sinh viên.....8
- 3.3. Phối hợp với đơn vị & kế hoạch duy trì.....8

PHẦN 4: KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ 9

- 4.1. Hiệu quả đạt được / dự kiến đạt được.....9
- 4.2. Phản hồi của đơn vị.....9
- 4.3. Minh chứng sản phẩm.....9

PHỤ LỤC 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Thông tin sinh viên & đơn vị thực tập

Trong thời gian thực tập, nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu, phân tích và xây dựng giải pháp Bản đồ di sản số xã Vân Đình nhằm hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và quảng bá di sản văn hóa địa phương. Dự án hướng tới việc xây dựng một hệ thống thông tin tập trung giúp số hóa dữ liệu di tích lịch sử, di sản văn hóa phi vật thể và các tư liệu liên quan, đồng thời cung cấp một nền tảng trực quan để người dân, khách du lịch và cơ quan quản lý dễ dàng tiếp cận, tra cứu và cập nhật thông tin.

Giải pháp được phát triển dưới dạng ứng dụng Web với mô hình phân quyền gồm hai vai trò xác thực là Manager và Admin, đồng thời hỗ trợ truy cập công khai cho Visitor. Visitor là người dùng công khai (không cần đăng nhập, không phải vai trò trong cơ sở dữ liệu) và có thể truy cập để xem thông tin di sản, bản đồ số và mã QR; Manager chịu trách nhiệm quản lý nội dung; Admin quản lý tài khoản và giám sát hoạt động của hệ thống. Cấu trúc vai trò này phù hợp với đặc tả dự án.

1.2. Phân tích hiện trạng và bối cảnh chuyển đổi số

1.2.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành một trong những định hướng phát triển quan trọng của Việt Nam. Đối với lĩnh vực văn hóa, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao hiệu quả quản lý.

Xã Vân Đình sở hữu nhiều di tích lịch sử, công trình tín ngưỡng và các giá trị văn hóa phi vật thể có ý nghĩa. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu hiện nay vẫn được lưu trữ theo phương thức truyền thống hoặc phân tán ở nhiều nguồn khác nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý, tra cứu và chia sẻ.

Việc xây dựng một hệ thống bản đồ số di sản vì vậy là giải pháp phù hợp nhằm từng bước hình thành kho dữ liệu số tập trung, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong quản lý văn hóa.

1.2.2. Hiện trạng quản lý

Qua khảo sát thực tế, quy trình quản lý thông tin di sản còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Thông tin về di tích được lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau như hồ sơ giấy, văn bản điện tử hoặc các tài liệu rời rạc.
- Hình ảnh, video và tài liệu chưa được quản lý tập trung.
- Việc cập nhật nội dung chủ yếu thực hiện thủ công.
- Người dân và khách tham quan khó tiếp cận thông tin đầy đủ về từng di tích.
- Chưa có hệ thống trực quan thể hiện vị trí các di tích trên nền bản đồ.
- Chưa khai thác mã QR để liên kết thông tin số với địa điểm thực tế.

- Công tác thống kê và theo dõi thay đổi dữ liệu còn hạn chế.

1.2.3. Bảng so sánh hiện trạng đối chiếu với mục tiêu

Tiêu chí	Hiện trạng
Quản lý hồ sơ	Phân tán, thủ công
Cập nhật nội dung	Thủ công
Tìm kiếm	Khó khăn
Chia sẻ thông tin	Hạn chế
Quản lý hình ảnh	Chưa tập trung
Quản lý video	Chưa tập trung
Theo dõi lịch sử	Gần như không có
Bản đồ	Chưa trực quan
QR Code	Chưa áp dụng

1.3. Xác định vấn đề/bài toán cần giải quyết

Từ kết quả khảo sát hiện trạng, có thể xác định bài toán trọng tâm là xây dựng một hệ thống quản lý và tra cứu di sản văn hóa trên nền tảng số, cho phép lưu trữ tập trung, cập nhật linh hoạt và công khai thông tin một cách trực quan.

Giải pháp cần đáp ứng các yêu cầu chính sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về di tích lịch sử và di sản văn hóa phi vật thể.
- Hỗ trợ quản lý nội dung theo cơ chế phân quyền giữa hai vai trò Admin và Manager, kết hợp truy cập công khai cho Visitor, phù hợp với đặc tả của hệ thống.
- Tích hợp bản đồ số để hiển thị vị trí các di tích.
- Tích hợp mã QR giúp truy cập nhanh thông tin tại địa điểm.
- Quản lý tập trung hình ảnh, video và tài liệu.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí.
- Ghi nhận lịch sử thao tác để tăng tính minh bạch và khả năng kiểm tra.
- Thiết kế theo hướng mở, thuận lợi cho việc bổ sung dữ liệu và mở rộng trong tương lai.

Mục tiêu của bài toán

Mục tiêu	Kết quả kỳ vọng
Chuẩn hóa dữ liệu	Hình thành kho dữ liệu tập trung về di sản
Nâng cao hiệu quả quản lý	Giám soát tác thủ công, tăng khả năng cập nhật
Hỗ trợ quảng bá	Người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin
Phát triển du lịch	Tăng khả năng tiếp cận các điểm di tích qua bản đồ số và mã QR

PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

2.1. Tầm nhìn và mục tiêu của giải pháp

2.1.1. Tầm nhìn

Hệ thống Bản đồ di sản số hướng tới trở thành kênh thông tin tin cậy về di sản văn hóa của xã Vân Đình, kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, người dân và du khách, đồng thời là nền tảng dữ liệu nền tảng cho các hoạt động chuyển đổi số văn hóa của địa phương trong tương lai.

2.1.2. Mục tiêu ngắn hạn

Trong giai đoạn đầu, hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về các di tích lịch sử và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn xã Vân Đình.
- Xây dựng Website cho phép người dân và du khách tra cứu thông tin di sản.
- Tích hợp bản đồ tương tác dựa trên Leaflet và nền bản đồ OpenStreetMap để hiển thị vị trí các di tích, kèm chế độ vệ tinh Esri World Imagery và nút "Chỉ đường" mở Google Maps.
- Tích hợp mã QR cho từng di tích nhằm hỗ trợ truy cập nhanh thông tin.
- Xây dựng hệ thống quản trị phục vụ việc cập nhật dữ liệu.
- Thiết lập cơ chế phân quyền với hai vai trò xác thực là Manager và Admin; Visitor truy cập công khai không cần đăng nhập.

2.1.3. Mục tiêu trung hạn

Trong giai đoạn tiếp theo, giải pháp hướng đến:

- Mở rộng dữ liệu cho toàn bộ các di sản của địa phương.
- Chuẩn hóa quy trình cập nhật và quản lý dữ liệu.
- Kết nối với các chương trình chuyển đổi số của địa phương.
- Tích hợp các chức năng thống kê và báo cáo.
- Xây dựng nền tảng phục vụ quảng bá du lịch văn hóa.
- Phát triển phiên bản Mobile App.
- Mở rộng giao diện sang các ngôn ngữ khác (ngoài Tiếng Việt và Tiếng Anh đã có) nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế.

2.1.4. Mục tiêu định lượng

Mục tiêu	Chỉ tiêu dự kiến
Chuẩn hóa dữ liệu	100% dữ liệu quản lý trên hệ thống
Tra cứu thông tin	Giảm trên 70% thời gian tìm kiếm
Cập nhật dữ liệu	Giảm trên 60% thao tác thủ công
Quản lý hình ảnh	Lưu trữ tập trung

Quản lý video	Lưu trữ tập trung
Bảo mật	Phân quyền theo vai trò
Khả năng mở rộng	Dễ dàng bổ sung dữ liệu và chức năng mới

2.2. Mô tả chi tiết sáng kiến

2.2.1. Tổng quan giải pháp

Giải pháp được xây dựng dưới dạng hệ thống Web gồm hai nhóm chức năng chính:

- Hệ thống dành cho người dùng (Visitor)
- Hệ thống quản trị dành cho Manager và Admin

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tập trung và được truy xuất thông qua các API của hệ thống Backend.

Kiến trúc này giúp dữ liệu luôn được đồng bộ, giảm trùng lặp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.2.2. Quy trình sau cải tiến

Cán bộ quản lý

↓

Đăng nhập hệ thống

↓

Quản lý dữ liệu di tích

↓

Lưu vào Database

↓

Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap) + QR Code + Media

↓

Website công khai

↓

Người dân và du khách tra cứu

2.2.3. Quy trình hoạt động

Bước 1

Manager đăng nhập hệ thống.

Bước 2

Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin di tích.

Bước 3

Tải lên hình ảnh, video và tài liệu.

Bước 4

Nhập liên kết Google Maps của di tích; hệ thống trích xuất tọa độ và hiển thị vị trí trên bản đồ số.

Bước 5

Hệ thống sinh mã QR cho di tích.

Bước 6

Thông tin được hiển thị trên Website.

Bước 7

Người dùng truy cập và tra cứu.

2.2.5. Lợi ích sau cải tiến

Trước	Sau
Hồ sơ giấy	CSDL tập trung
Quản lý thủ công	Quản trị trực tuyến
Không có bản đồ	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)
Không có QR	QR Code
Hình ảnh rời rạc	Media Library
Không lưu lịch sử	Activity Logs
Khó tra cứu	Tìm kiếm nhanh

2.3. Công nghệ / Công cụ sử dụng

Giải pháp được phát triển theo mô hình Client–Server với kiến trúc phân tầng nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với các ứng dụng quản lý dữ liệu.

2.3.1. Frontend

- React 18
- TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS 4
- HTML5
- CSS3
- Leaflet / React-Leaflet (bản đồ tương tác)
- Recharts (biểu đồ thống kê)

React được lựa chọn vì khả năng xây dựng giao diện theo mô hình Component, giúp tái sử dụng mã nguồn, tăng hiệu năng và thuận tiện trong việc mở rộng. Giao diện được định kiểu bằng Tailwind CSS và xây dựng bản đồ số bằng thư viện Leaflet/React-Leaflet; các biểu đồ thống kê sử dụng Recharts. Toàn bộ giao diện hỗ trợ song ngữ Tiếng Việt–Tiếng Anh thông qua ngữ cảnh ngôn ngữ (React Context) và bộ từ điển dịch toàn cục của ứng dụng.

2.3.2. Backend

- ASP.NET Core Web API (.NET 10)

- Entity Framework Core
- Repository Pattern
- Service Layer

Backend chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, phân quyền, quản lý dữ liệu và cung cấp API cho phía giao diện.

Theo tài liệu đặc tả, hệ thống áp dụng Repository và Service Layer nhằm tách biệt tầng nghiệp vụ với tầng truy cập dữ liệu, giúp việc bảo trì và mở rộng thuận lợi hơn.

2.3.3. Database

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server để lưu trữ dữ liệu.

Các bảng dữ liệu chính gồm:

- Heritage
- HeritageCategories
- HeritageImages
- HeritageVideos
- HeritageDocuments
- IntangibleHeritage
- Users
- Roles
- ActivityLogs
- AboutPage
- AboutPageHistories
- SystemSettings
- RelatedLinks
- ContactMessages
- MediaFiles
- MailMergeJobs
- ServiceEvaluations

Các thực thể và quan hệ này được mô tả chi tiết trong tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu của dự án.

2.3.4. Công nghệ tích hợp

Giải pháp tích hợp nhiều thành phần hỗ trợ:

- Leaflet + OpenStreetMap (bản đồ tương tác) và Esri World Imagery (chế độ vệ tinh)
- Google Maps URL (trích xuất tọa độ di tích và mở chỉ đường)

- QR Code Generator (QRCode)
- Cookie Authentication và Session
- CSRF Protection
- Activity Logging
- Image Processing (Magick.NET / ImageMagick)
- Media Upload
- Swagger / OpenAPI (Swashbuckle) – chỉ kích hoạt ở môi trường phát triển
- Xuất báo cáo: ClosedXML (Excel), QuestPDF (PDF), DocumentFormat.OpenXml (Word)

Các chức năng nền này giúp tăng tính bảo mật, hỗ trợ quản lý tệp đa phương tiện và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.4. Tính năng chính của hệ thống/giải pháp

Hệ thống được chia thành hai nhóm chức năng: người dùng công khai và quản trị.

2.4.1. Chức năng dành cho người dùng

STT	Chức năng	Mục đích
1	Trang chủ	Giới thiệu tổng quan hệ thống
2	Danh sách di tích	Tra cứu thông tin
3	Chi tiết di tích	Hiển thị thông tin đầy đủ
4	Di sản phi vật thể	Quản lý và tra cứu
5	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)	Hiển thị vị trí di tích
6	QR Code	Truy cập nhanh
7	Tìm kiếm	Tìm theo tên và bộ lọc
8	Trang giới thiệu	Cung cấp thông tin về hệ thống
9	Trang liên hệ	Gửi ý kiến, góp ý và phản hồi
10	Trang thống kê	Xem số liệu tổng quan về di sản
11	Lập lịch trình tham quan	Lên lộ trình tham quan nhiều di tích
12	Giao diện song ngữ Việt–Anh	Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trong toàn hệ thống

2.4.2. Chức năng dành cho Manager

Manager có quyền:

- Quản lý di tích
- Quản lý di sản phi vật thể
- Quản lý danh mục

- Quản lý thư viện media
- Quản lý trang giới thiệu
- Quản lý liên kết
- Quản lý cài đặt hệ thống
- Quản lý mã QR
- Quản lý tin nhắn liên hệ
- Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)
- Theo dõi, thống kê đánh giá hài lòng dịch vụ công và xuất báo cáo (Excel/PDF)

2.4.3. Chức năng dành cho Admin

Admin có quyền:

- Quản lý tài khoản
- Phân quyền
- Theo dõi nhật ký hoạt động
- Quản lý người dùng

2.5. Kiến trúc hệ thống / Điểm khác biệt

2.5.1. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được tổ chức theo mô hình nhiều tầng:

- Tầng giao diện (Frontend): ứng dụng Web React tiêu thụ API từ Backend.
- Tầng nghiệp vụ (Backend): ASP.NET Core Web API với mô hình Repository và Service Layer.
- Tầng dữ liệu: Microsoft SQL Server lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

2.5.2. Điểm khác biệt của giải pháp

Phương pháp truyền thống	Giải pháp đề xuất
Quản lý hồ sơ giấy	Quản lý số hóa tập trung
Tra cứu thủ công	Tìm kiếm trực tuyến
Không có bản đồ	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap) tích hợp
Không có QR	QR Code cho từng di tích
Không quản lý media tập trung	Thư viện media
Không lưu lịch sử	Activity Logs
Cập nhật thủ công	Quản trị qua Website
Khó mở rộng	Kiến trúc phân tầng, dễ mở rộng

2.5.3. Khả năng mở rộng

Giải pháp được thiết kế theo hướng mở, cho phép:

- Bổ sung thêm loại hình di sản.
- Mở rộng phạm vi triển khai sang các địa phương khác.
- Tích hợp ứng dụng di động.
- Kết nối với cổng thông tin điện tử hoặc hệ thống quản lý văn hóa.
- Bổ sung các chức năng thống kê, báo cáo và phân tích dữ liệu trong tương lai.

PHẦN 3: QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI & ĐÓNG GÓP

3.1. Kế hoạch triển khai

Để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, nhóm xây dựng kế hoạch triển khai theo phương pháp phát triển phần mềm theo từng giai đoạn. Quá trình thực hiện bao gồm các bước từ khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Việc chia dự án thành các giai đoạn giúp nhóm dễ dàng kiểm soát tiến độ, phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên và kịp thời điều chỉnh khi phát sinh yêu cầu mới.

Quy trình triển khai dự án

```

Khảo sát
↓
Phân tích yêu cầu
↓
Thiết kế hệ thống
↓
Phát triển phần mềm
↓
Kiểm thử
↓
Triển khai thử nghiệm
↓
Hoàn thiện và bàn giao
  
```

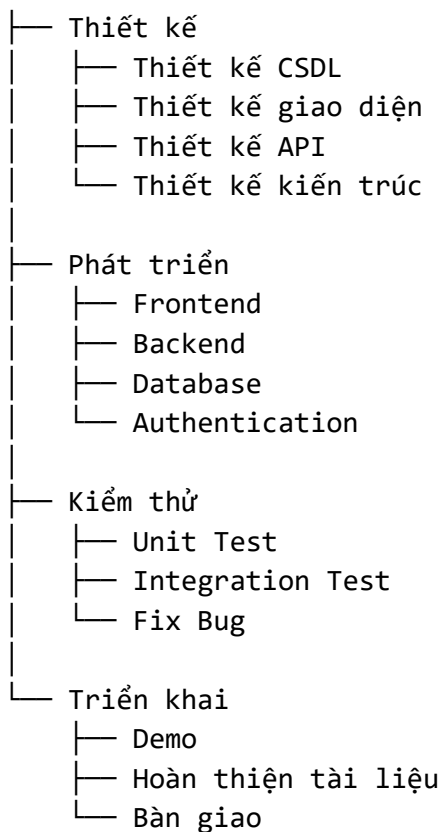
3.2. Phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS)

Để quản lý hiệu quả tiến độ và nguồn lực, nhóm xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS), trong đó chia dự án thành các nhóm nhiệm vụ chính và các công việc chi tiết.

WBS của dự án

```

Bản đồ di sản số xã Vân Đình
|
├── Khảo sát
|   ├── Thu thập tài liệu
|   ├── Khảo sát hiện trạng
|   └── Phân tích yêu cầu
  
```



3.3. Kế hoạch tiến độ

Nhóm xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo sản phẩm được hoàn thành đúng thời hạn.

Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung thực hiện	Kết quả
Khảo sát	Thu thập thông tin, phân tích hiện trạng	Danh sách yêu cầu
Phân tích	Xác định chức năng và mô hình dữ liệu	Tài liệu phân tích
Thiết kế	Thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu, API	Thiết kế hệ thống
Lập trình	Phát triển Frontend, Backend và Database	Phiên bản thử nghiệm
Kiểm thử	Kiểm tra chức năng, sửa lỗi	Phiên bản ổn định
Triển khai	Hoàn thiện sản phẩm và tài liệu	Sản phẩm hoàn chỉnh

Biểu đồ Gantt

Công việc	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8
Khảo sát				
Phân tích				
Thiết kế				
Lập trình				

Kiểm thử				
Hoàn thiện				

3.4. Quá trình phát triển hệ thống

Nhóm áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo hướng lặp và cải tiến liên tục. Sau mỗi giai đoạn, các thành viên tiến hành họp nhóm để đánh giá kết quả, thống nhất các yêu cầu cần bổ sung và phân công công việc cho giai đoạn tiếp theo.

Trong quá trình phát triển, hệ thống được chia thành các module độc lập gồm:

- Module quản lý người dùng.
- Module quản lý di tích.
- Module quản lý di sản văn hóa phi vật thể.
- Module quản lý thư viện đa phương tiện.
- Module bản đồ số (hiển thị vị trí di tích cho người dùng).
- Module trang giới thiệu.
- Module liên kết liên quan.
- Module quản lý tin nhắn liên hệ.
- Module ghi nhận lịch sử hoạt động.
- Module quản lý mã QR.
- Module đánh giá hài lòng dịch vụ công.
- Module điền biểu mẫu tự động (Mail Merge).
- Module thống kê tổng quan.
- Module lập lịch trình tham quan.

Việc chia nhỏ thành các module giúp nhóm dễ dàng phát triển song song, kiểm thử độc lập và thuận tiện trong quá trình bảo trì.

3.5. Kiểm thử hệ thống

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, nhóm tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá mức độ ổn định của hệ thống.

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử chức năng đăng nhập và phân quyền.
- Kiểm thử thêm, sửa, xóa dữ liệu.
- Kiểm thử tải lên hình ảnh, video và tài liệu.
- Kiểm thử hiển thị bản đồ và vị trí di tích.
- Kiểm thử chức năng tìm kiếm.
- Kiểm thử khả năng truy cập bằng mã QR.
- Kiểm thử giao diện trên các trình duyệt phổ biến.

- Kiểm thử xử lý lỗi khi dữ liệu không hợp lệ.

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng cốt lõi của hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định trong giai đoạn phân tích.

3.6. Khó khăn trong quá trình thực hiện

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp một số khó khăn như:

- Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu di sản từ nhiều nguồn khác nhau.
- Đồng bộ dữ liệu giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.
- Xử lý phân quyền giữa các nhóm người dùng.
- Tối ưu việc quản lý và hiển thị tệp đa phương tiện.
- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi nhiều người cùng cập nhật.

Nhóm đã chủ động trao đổi với giảng viên hướng dẫn và các thành viên đề thống nhất phương án xử lý, đồng thời thường xuyên kiểm thử nhằm phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời.

3.7. Đánh giá kết quả triển khai

Sau quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống đã đạt được các kết quả chính sau:

- Hoàn thiện nền tảng Web quản lý và tra cứu di sản.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ lưu trữ thông tin.
- Hỗ trợ phân quyền theo hai vai trò xác thực (Manager và Admin) và truy cập công khai cho Visitor.
- Tích hợp bản đồ số và mã QR nhằm nâng cao khả năng tra cứu.
- Quản lý tập trung hình ảnh, video và tài liệu.
- Đáp ứng các yêu cầu chức năng chính được xác định trong giai đoạn phân tích và thiết kế.

PHẦN 4: KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống Bản đồ di sản số xã Vân Đình trên nền tảng Web. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu cơ bản về quản lý thông tin di sản, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và góp phần số hóa dữ liệu văn hóa của địa phương.

Giải pháp được xây dựng theo mô hình Client–Server, bao gồm giao diện người dùng (Frontend), hệ thống xử lý nghiệp vụ (Backend) và cơ sở dữ liệu tập trung. Kiến trúc

này giúp đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và tích hợp thêm các chức năng trong tương lai.

Thông qua quá trình triển khai, nhóm đã hoàn thiện các chức năng chính như:

- Quản lý thông tin di tích lịch sử.
- Quản lý di sản văn hóa phi vật thể.
- Quản lý hình ảnh, video và tài liệu.
- Hiện thị vị trí các di tích trên bản đồ số.
- Hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu thông tin.
- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Ghi nhận lịch sử hoạt động của hệ thống.
- Quản lý nội dung trang giới thiệu và các liên kết liên quan.
- Hỗ trợ gửi và quản lý tin nhắn liên hệ.
- Thống kê tổng quan dữ liệu di sản.
- Lập lịch trình tham quan nhiều di tích.
- Đánh giá hài lòng dịch vụ công qua mã QR.
- Giao diện song ngữ Việt–Anh.

Các chức năng trên đáp ứng các yêu cầu chức năng đã được xác định trong giai đoạn phân tích và thiết kế của dự án.

4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành

Đánh giá các chức năng

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đăng nhập và phân quyền	Hoàn thành
2	Quản lý người dùng	Hoàn thành
3	Quản lý di tích	Hoàn thành
4	Quản lý di sản phi vật thể	Hoàn thành
5	Quản lý hình ảnh	Hoàn thành
6	Quản lý video	Hoàn thành
7	Quản lý tài liệu	Hoàn thành
8	Hiện thị bản đồ số	Hoàn thành
9	Quản lý trang giới thiệu	Hoàn thành
10	Quản lý liên kết	Hoàn thành
11	Ghi nhận nhật ký hoạt động	Hoàn thành
12	Tra cứu thông tin	Hoàn thành
13	Quản lý mã QR	Hoàn thành
14	Quản lý tin nhắn liên hệ	Hoàn thành
15	Điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)	Hoàn thành
16	Theo dõi đánh giá hài lòng	Hoàn thành

4.3. Hiệu quả của giải pháp

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý và khai thác thông tin di sản.

Đối với cơ quan quản lý

- Chuẩn hóa dữ liệu theo một hệ thống thống nhất.
- Giảm thời gian cập nhật và tra cứu thông tin.
- Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu di sản.
- Theo dõi lịch sử thay đổi dữ liệu.
- Phân quyền rõ ràng giữa các nhóm người dùng.

Đối với người dân và khách tham quan

- Dễ dàng tìm kiếm thông tin về các di tích.
- Quan sát vị trí trực tiếp trên bản đồ.
- Truy cập nhanh bằng mã QR.
- Xem hình ảnh, video và tài liệu liên quan.
- Tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi thông qua trình duyệt Web.

Đối với địa phương

- Hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
- Góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.
- Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của cộng đồng.
- Tạo nền tảng cho việc phát triển du lịch thông minh.

4.4. So sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp

So sánh hiệu quả

Tiêu chí	Trước khi triển khai	Sau khi triển khai
Lưu trữ dữ liệu	Hồ sơ giấy, tài liệu rời rạc	Cơ sở dữ liệu tập trung
Cập nhật	Thủ công	Trực tuyến
Tra cứu	Mất nhiều thời gian	Nhanh chóng
Chia sẻ thông tin	Hạn chế	Qua Website
Quản lý hình ảnh	Phân tán	Thư viện tập trung
Hiển thị vị trí	Không có	Bản đồ số (Leaflet/OpenStreetMap)
Mã QR	Chưa áp dụng	Có
Phân quyền	Chưa rõ ràng	Theo vai trò
Theo dõi thay đổi	Không có	Activity Logs

4.5. Minh chứng kết quả

Hình 4.1. Trang chủ hệ thống

(Chèn ảnh giao diện Trang chủ tại đây)

Hình 4.2. Trang bản đồ số

(Chèn ảnh giao diện bản đồ số Leaflet/OpenStreetMap tại đây)

Hình 4.3. Trang chi tiết di tích

(Chèn ảnh giao diện Heritage Detail tại đây)

Hình 4.4. Trang quản trị

(Chèn ảnh Dashboard tại đây)

Hình 4.5. Quản lý di tích

(Chèn ảnh chức năng Heritage Management tại đây)

Hình 4.6. Quản lý thư viện media

(Chèn ảnh Media Library tại đây)

Hình 4.7. Quản lý di sản phi vật thể

(Chèn ảnh Intangible Heritage tại đây)

Hình 4.8. Quản lý người dùng

(Chèn ảnh User Management tại đây)

4.7. Những khó khăn và hạn chế

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp một số khó khăn như:

- Việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu di sản từ nhiều nguồn khác nhau.
- Khối lượng dữ liệu đa phương tiện lớn, cần được tổ chức và quản lý hợp lý.
- Đảm bảo tính đồng bộ giữa giao diện, API và cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển.
- Thời gian thực hiện dự án có hạn nên chưa thể triển khai tất cả các tính năng mở rộng.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa có ứng dụng trên thiết bị di động.
- Hệ thống hiện mới có thống kê tổng quan; các báo cáo chi tiết, phân tích nâng cao và bảng điều khiển sâu hơn sẽ được tiếp tục phát triển. Chức năng xuất báo cáo Excel/PDF đã có sẵn trong module đánh giá hài lòng dịch vụ công.
- Chưa tích hợp với các hệ thống quản lý của cấp huyện hoặc thành phố.

4.8. Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, nhóm đề xuất phát triển hệ thống theo các hướng sau:

- Xây dựng ứng dụng di động trên Android và iOS.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý nội dung.
- Mở rộng giao diện sang các ngôn ngữ khác (ngoài Tiếng Việt và Tiếng Anh đã có) nhằm phục vụ khách du lịch quốc tế.
- Mở rộng bảng điều khiển thông kê (Dashboard) với các biểu đồ và báo cáo chi tiết hơn phục vụ công tác quản lý.
- Mở rộng phạm vi dữ liệu sang các địa phương lân cận.
- Tích hợp với cổng thông tin điện tử và các nền tảng chuyển đổi số khác.

4.9. Kết luận

Dự án Bản đồ di sản số xã Vân Đình đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn thực hiện, xây dựng được một hệ thống quản lý và tra cứu thông tin di sản trên nền tảng Web với kiến trúc mở, dữ liệu tập trung và khả năng mở rộng trong tương lai.

Giải pháp góp phần số hóa dữ liệu văn hóa địa phương, hỗ trợ công tác quản lý của cơ quan chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận thông tin về các di sản một cách thuận tiện và trực quan. Mặc dù vẫn còn một số nội dung có thể tiếp tục phát triển, hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của dự án và là nền tảng phù hợp để mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Giao diện hệ thống

Phụ lục này trình bày các giao diện chính của hệ thống nhằm minh họa kết quả triển khai và hỗ trợ người đọc hình dung trực quan về các chức năng đã được xây dựng.

Hình A.1. Trang chủ

(Chèn ảnh Homepage)

Mô tả:

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống. Giao diện hiển thị thông tin giới thiệu về dự án, các di tích tiêu biểu, liên kết nhanh đến bản đồ số và các chuyên mục chính.

Hình A.2. Trang bản đồ số

(Chèn ảnh giao diện bản đồ số Leaflet/OpenStreetMap)

Mô tả:

Trang bản đồ số hiển thị vị trí các di tích trên nền bản đồ Leaflet/OpenStreetMap, cho phép người dùng quan sát trực quan và lựa chọn địa điểm cần tìm hiểu.

Hình A.3. Trang chi tiết di tích

(Chèn ảnh Heritage Detail)

Mô tả:

Trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin về di tích bao gồm tên, loại hình, địa chỉ, mô tả, hình ảnh, video, tài liệu và vị trí trên bản đồ.

Hình A.4. Trang quản lý di tích

(Chèn ảnh Heritage Management)

Mô tả:

Cho phép Manager thực hiện thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin các di tích lịch sử.

Hình A.5. Quản lý di sản văn hóa phi vật thể

(Chèn ảnh Intangible Heritage)

Mô tả:

Cho phép quản lý danh sách di sản văn hóa phi vật thể, cập nhật nội dung và tài liệu liên quan.

Hình A.6. Quản lý thư viện Media

(Chèn ảnh Media Library)

Mô tả:

Cho phép tải lên, cập nhật và quản lý hình ảnh, video và tài liệu của hệ thống.

Hình A.7. Dashboard quản trị

(Chèn ảnh Dashboard)

Mô tả:

Hiển thị các chức năng quản trị và thống kê tổng quan của hệ thống.

Hình A.8. Quản lý người dùng

(Chèn ảnh User Management)

Mô tả:

Cho phép Admin quản lý tài khoản, phân quyền và cập nhật thông tin người dùng.

PHỤ LỤC B. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phụ lục này trình bày mô hình dữ liệu của hệ thống.

Hình B.1. Sơ đồ ERD

(Chèn sơ đồ ERD từ dbdiagram.io hoặc SQL Server)

Mô tả:

Sơ đồ ERD thể hiện mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống.

Bảng B.1. Danh sách bảng dữ liệu

STT	Bảng	Chức năng
1	Users	Quản lý người dùng
2	Roles	Quản lý vai trò
3	Heritage	Quản lý di tích
4	HeritageCategories	Danh mục di tích
5	HeritageImages	Hình ảnh di tích
6	HeritageVideos	Video di tích
7	HeritageDocuments	Tài liệu
8	IntangibleHeritage	Di sản phi vật thể
9	MediaFiles	Thư viện media
10	ActivityLogs	Nhật ký hệ thống
11	AboutPage	Trang giới thiệu
12	RelatedLinks	Liên kết
13	AboutPageHistories	Lịch sử chỉnh sửa trang giới thiệu
14	SystemSettings	Cài đặt hệ thống
15	ContactMessages	Tin nhắn liên hệ
16	MailMergeJobs	Công việc điền biểu mẫu tự động
17	ServiceEvaluations	Đánh giá hài lòng dịch vụ công

Bảng B.2. Quan hệ dữ liệu

Bảng cha	Bảng con	Quan hệ
Roles	Users	1 - N
HeritageCategories	Heritage	1 - N
Heritage	HeritageImages	1 - N
Heritage	HeritageVideos	1 - N
Heritage	HeritageDocuments	1 - N
Users	ActivityLogs	1 - N
Users	Heritage	1 - N
Users	AboutPage	1 - N
Users	AboutPageHistories	1 - N
Users	RelatedLinks	1 - N
Users	SystemSettings	1 - N

PHỤ LỤC C. Danh sách API

C.1. API xác thực và bảo mật

API	Method	Mô tả
/api/auth/login	POST	Đăng nhập

/api/auth/logout	POST	Đăng xuất
/api/auth/me	GET	Lấy thông tin người dùng hiện tại
/api/security/csrf-token	GET	Lấy token CSRF

C.2. API quản lý di tích

API	Method	Mô tả
/api/heritage	GET	Danh sách di tích (tìm kiếm, lọc theo danh mục, phân trang)
/api/heritage/{id}	GET	Chi tiết di tích
/api/heritage	POST	Thêm di tích
/api/heritage/{id}	PUT	Cập nhật
/api/heritage/{id}	DELETE	Xóa
/api/heritage/{id}/duplicate	POST	Nhân bản di tích
/api/heritage-categories	GET	Danh sách danh mục di tích
/api/heritage-categories	POST	Thêm danh mục
/api/heritage-categories/{id}	PUT	Cập nhật danh mục
/api/heritage-categories/{id}	DELETE	Xóa danh mục
/api/heritage/{heritageId}/media/images	GET	Danh sách ảnh của di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/images	POST	Thêm ảnh cho di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/images/{imageId}	DELETE	Xóa ảnh của di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/videos	GET	Danh sách video của di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/videos	POST	Thêm video cho di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/videos/{videoId}	DELETE	Xóa video của di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/documents	GET	Danh sách tài liệu của di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/documents	POST	Thêm tài liệu cho di tích
/api/heritage/{heritageId}/media/documents/{documentId}	DELETE	Xóa tài liệu

		của di tích
--	--	-------------

C.3. API quản lý di sản phi vật thể

API	Method	Mô tả
/api/intangible-heritage	GET	Danh sách di sản phi vật thể (tìm kiếm, lọc, phân trang)
/api/intangible-heritage/{id}	GET	Chi tiết
/api/intangible-heritage	POST	Thêm
/api/intangible-heritage/{id}	PUT	Cập nhật
/api/intangible-heritage/{id}	DELETE	Xóa

C.4. API Media (thư viện đa phương tiện)

API	Method	Mô tả
/api/uploads/images	POST	Upload ảnh
/api/uploads/videos	POST	Upload video
/api/uploads/documents	POST	Upload tài liệu
/api/uploads/list	GET	Danh sách media (lọc theo folder)
/api/uploads/search	GET	Tìm kiếm media
/api/uploads/images/{mediaFileId}	DELETE	Xóa ảnh
/api/uploads/videos/{mediaFileId}	DELETE	Xóa video
/api/uploads/documents/{mediaFileId}	DELETE	Xóa tài liệu

C.5. API quản lý người dùng

API	Method	Mô tả
/api/users	GET	Danh sách người dùng
/api/users/{id}	GET	Chi tiết người dùng
/api/users	POST	Thêm người dùng
/api/users/{id}	PUT	Cập nhật thông tin người dùng
/api/users/{id}/role	PUT	Thay đổi vai trò
/api/users/{id}/status	PUT	Thay đổi trạng thái tài khoản
/api/users/{id}/reset-password	POST	Đặt lại mật khẩu
/api/users/{id}	DELETE	Xóa người dùng

C.6. API liên hệ và đánh giá hài lòng

API	Method	Mô tả
/api/contact	POST	Gửi tin nhắn liên hệ
/api/contact-messages	POST	Danh sách tin nhắn (tìm kiếm, phân trang)
/api/contact-messages/{id}	GET	Chi tiết tin nhắn
/api/contact-messages/{id}	DELETE	Xóa tin nhắn
/api/contact-messages/bulk-mark-read	POST	Đánh dấu đã đọc hàng loạt

/api/contact-messages/bulk-delete	POST	Xóa tin nhắn hàng loạt
/api/evaluations	POST	Gửi đánh giá hài lòng
/api/evaluations/overall	GET	Thống kê tổng quan đánh giá
/api/evaluations/heritage	GET	Thống kê theo di tích
/api/evaluations/intangible	GET	Thống kê theo di sản phi vật thể
/api/evaluations/target/{type}/{id}	GET	Thống kê theo mục tiêu cụ thể
/api/evaluations/export/excel	GET	Xuất báo cáo đánh giá dạng Excel
/api/evaluations/export/pdf	GET	Xuất báo cáo đánh giá dạng PDF

C.7. API QR Code

API	Method	Mô tả
/api/qr/heritage/{id}	GET	Mã QR của di tích
/api/qr/intangible/{id}	GET	Mã QR của di sản phi vật thể
/api/qr/evaluation/heritage/{id}	GET	Mã QR kiosk đánh giá theo di tích
/api/qr/evaluation/intangible/{id}	GET	Mã QR kiosk đánh giá theo di sản phi vật thể

C.8. API thống kê, trang giới thiệu, cài đặt và nhật ký hoạt động

API	Method	Mô tả
/api/statistics/overview	GET	Số liệu tổng quan hệ thống
/api/about	GET	Nội dung trang giới thiệu
/api/about/history	GET	Lịch sử chỉnh sửa trang giới thiệu
/api/about	PUT	Cập nhật trang giới thiệu
/api/related-links	GET	Danh sách liên kết liên quan
/api/related-links	POST	Thêm liên kết
/api/related-links/{id}	PUT	Cập nhật liên kết
/api/related-links/{id}	DELETE	Xóa liên kết
/api/system-settings	GET	Lấy cài đặt hệ thống
/api/system-settings	PUT	Cập nhật cài đặt hệ thống
/api/activity-logs	GET	Nhật ký hoạt động của hệ thống

C.9. API điền biểu mẫu tự động (Mail Merge)

API	Method	Mô tả
/api/mail-merge/analyze	POST	Phân tích cấu trúc tài liệu mẫu
/api/mail-merge/jobs	POST	Tạo công việc điền biểu mẫu tự động

/api/mail-merge/jobs/{publicId}/progress	GET	Xem tiến độ công việc
/api/mail-merge/jobs/{publicId}/download	GET	Tải kết quả sau khi hoàn tất
/api/mail-merge/history	GET	Lịch sử các công việc đã chạy
/api/mail-merge/history/{jobId}	GET	Chi tiết lịch sử công việc
/api/mail-merge/history/{jobId}	DELETE	Xóa lịch sử công việc

C.10. API khác

API	Method	Mô tả
/api/health	GET	Kiểm tra trạng thái hệ thống

PHỤ LỤC D. Kết quả kiểm thử

Bảng D.1. Kiểm thử chức năng

STT	Chức năng	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng nhập	Đăng nhập thành công	Đạt
2	Đăng xuất	Quay về trang chủ	Đạt
3	Thêm di tích	Lưu dữ liệu	Đạt
4	Sửa di tích	Cập nhật thành công	Đạt
5	Xóa di tích	Xóa khỏi CSDL	Đạt
6	Upload ảnh	Hiển thị ảnh	Đạt
7	Upload video	Hiển thị video	Đạt
8	Upload tài liệu	Lưu thành công	Đạt
9	Bản đồ số	Hiển thị vị trí	Đạt
10	Tìm kiếm	Hiển thị kết quả	Đạt
11	Quản lý người dùng	Cập nhật thành công	Đạt
12	Phân quyền	Đúng quyền truy cập	Đạt

PHỤ LỤC E. Hướng dẫn sử dụng

Đối với Visitor

1. Truy cập Website.
2. Chọn chuyên mục hoặc tìm kiếm di tích.
3. Xem thông tin chi tiết.
4. Mở Google Maps để xem vị trí.
5. Quét mã QR tại điểm tham quan để truy cập nhanh.

Đối với Manager

1. Đăng nhập hệ thống.

2. Chọn chức năng quản lý.
3. Thêm hoặc cập nhật thông tin di tích.
4. Tải lên hình ảnh, video và tài liệu.
5. Lưu thay đổi để hiển thị trên Website.

Đối với Admin

1. Đăng nhập hệ thống.
2. Quản lý tài khoản người dùng.
3. Phân quyền.
4. Theo dõi nhật ký hoạt động.
5. Cập nhật thông tin khi cần thiết.

PHỤ LỤC F. Danh sách hình minh chứng

Hình	Nội dung
Hình A.1	Trang chủ
Hình A.2	Bản đồ số
Hình A.3	Chi tiết di tích
Hình A.4	Quản lý di tích
Hình A.5	Quản lý di sản phi vật thể
Hình A.6	Media Library
Hình A.7	Dashboard
Hình A.8	Quản lý người dùng
Hình B.1	ERD hệ thống
Hình C.1	Tài liệu API (Swagger/OpenAPI – chỉ kích hoạt ở môi trường phát triển)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Chính phủ Việt Nam, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- [2] Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp bộ, cấp tỉnh và quốc gia, Hà Nội, 2022.
- [3] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Hà Nội, 2021.
- [4] G. Vial, "Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda," The Journal of Strategic Information Systems, vol. 28, no. 2, pp. 118–144, 2019.

- [5] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2002.
- [6] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.
- [7] Microsoft, ASP.NET Core Documentation. Microsoft Learn.
- [8] Microsoft, Entity Framework Core Documentation. Microsoft Learn.
- [9] Microsoft, SQL Server Documentation. Microsoft Learn.
- [10] React Team, React Documentation.
- [11] TypeScript Team, TypeScript Handbook.
- [12] Google, Google Maps Platform Documentation.
- [13] OpenJS Foundation, Node.js Documentation.
- [14] OpenAPI Initiative, OpenAPI Specification.
- [15] Tài liệu Requirement & Design Specification – Bản đồ số xã Vân Đình, tài liệu nội bộ của dự án. Đây chính là tài liệu SRS mà nhóm sử dụng để phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, kiến trúc và cơ sở dữ liệu.
- [16] Tài liệu Mẫu báo cáo cuộc thi Bản đồ di sản số xã Vân Đình, tài liệu hướng dẫn cấu trúc và nội dung báo cáo do đơn vị tổ chức cung cấp.